

Programación de aula basada en proyecto.
Desarrollo del backend de un pastillero inteligente.

VigiaSenior

Trabajo Realizado por:
María de los Ángeles Rodríguez Sánchez
Israel Cortés Gisbert

Didáctica II de la Tecnología y la Informática

Índice

1. Contexto Académico
2. Marco Legal y Referencias Normativas
3. Módulo Profesional
4. Proyecto VigiaSenior

Contexto Académico

- Etapa: Ciclo Formativo de Grado Superior
- Familia profesional: Informática y Comunicaciones
- Título: **Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)**
- Módulo: **0613 - Desarrollo web en entorno servidor**
- Curso: Segundo
- Horas : 200h / 6h semanales

Marco Legal y Referencias Normativas

Normativa Básica

- Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE).
- Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la FP.
- Real Decreto 659/2023, de ordenación del sistema de FP

Título y Currículo

- Real Decreto 686/2010: título de Técnico Superior en DAW.
- Real Decreto 405/2023: actualización de títulos de DAM y DAW.
- Orden 60/2012: currículo de DAW en la Comunitat Valenciana.

Módulo 0613 – objetivos generales

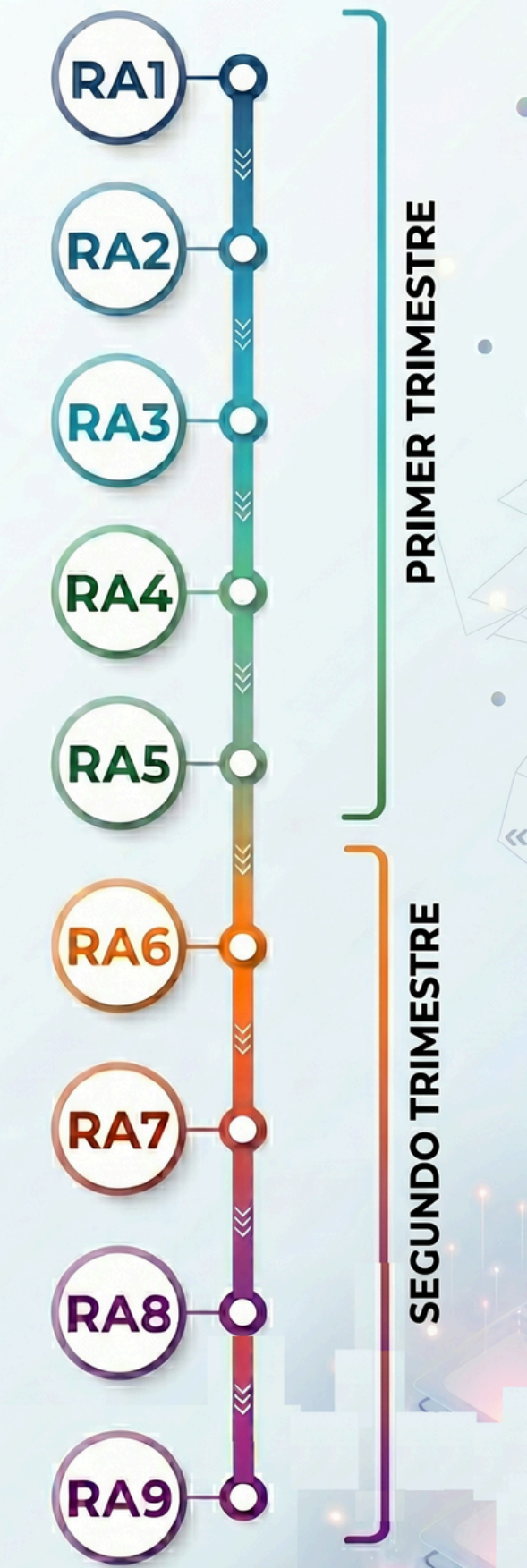
- c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones.
- d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.
- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
- m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.
- n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web.
- ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas. o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la documentación de los procesos.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
- s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
- t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Módulo 0613 – competencias profesionales, personales y sociales

- c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.
- d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
- l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
- m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones.
- q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Módulo 0613 –Bloques de Unidades Didácticas y RA

Bloque	Unidad Didáctica
Bloque 1. Introducción	• Selección de arquitecturas y herramientas de programación (RA1) • Inserción de código en páginas web (RA2) • Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido (RA3)
Bloque 2. Programación en Entorno Servidor	• Desarrollo de aplicaciones Web utilizando código embebido (RA4) • Generación dinámica de páginas Web (RA5) • Utilización de técnicas de acceso a datos (RA6)
Bloque 3. Servicios Web y Aplicaciones Web Híbridas	• Generación dinámica de páginas Web interactivas (RA7) • Programación de Servicios Web (RA8) • Desarrollo de aplicaciones Web híbridas (RA9)



Módulo 0613 – Aula



Proyecto – RA/CCEE/Contenidos

Resultado de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Contenidos
RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.	a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación. b) Se han analizado tecnologías y mecanismos que permiten realizar esta separación y sus características principales. e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación Web. f) Se han escrito aplicaciones Web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio. g) Se han aplicado los principios de la programación orientada a objetos. h) Se ha probado y documentado el código.	Mecanismos de separación de la lógica de negocio. Controles de servidor. Mecanismos de generación dinámica del interface Web.
RA6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.	a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos. b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos. c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos. g) Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información. h) Se han probado y documentado las aplicaciones.	Establecimiento de conexiones. Recuperación y edición de información. Utilización de conjuntos de resultados. Ejecución de sentencias SQL. Transacciones. Utilización de otros orígenes de datos.

Proyecto – RA/CCEE/Contenidos

Resultado de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Contenidos
RA7. Desarrolla servicios web analizando su funcionamiento e implantando la estructura de sus componentes.	a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios Web. b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la publicación y utilización de servicios Web. d) Se ha programado un servicio Web. e) Se ha creado el documento de descripción del servicio Web. f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web. g) Se ha consumido el servicio Web.	Mecanismos y protocolos implicados. Generación de un servicio Web. Descripción del servicio. Interface de un servicio Web.
RA8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas.	c) Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas Web con guiones embebidos. d) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan interacción con el usuario en forma de advertencias y peticiones de confirmación. e) Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que incluyan verificación de formularios. f) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura. g) Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones Web.	Librerías y tecnologías relacionadas. Generación dinámica de páginas interactivas. Obtención remota de información. Modificación de la estructura de la página Web.

Proyecto – RA/CCEE/Contenidos

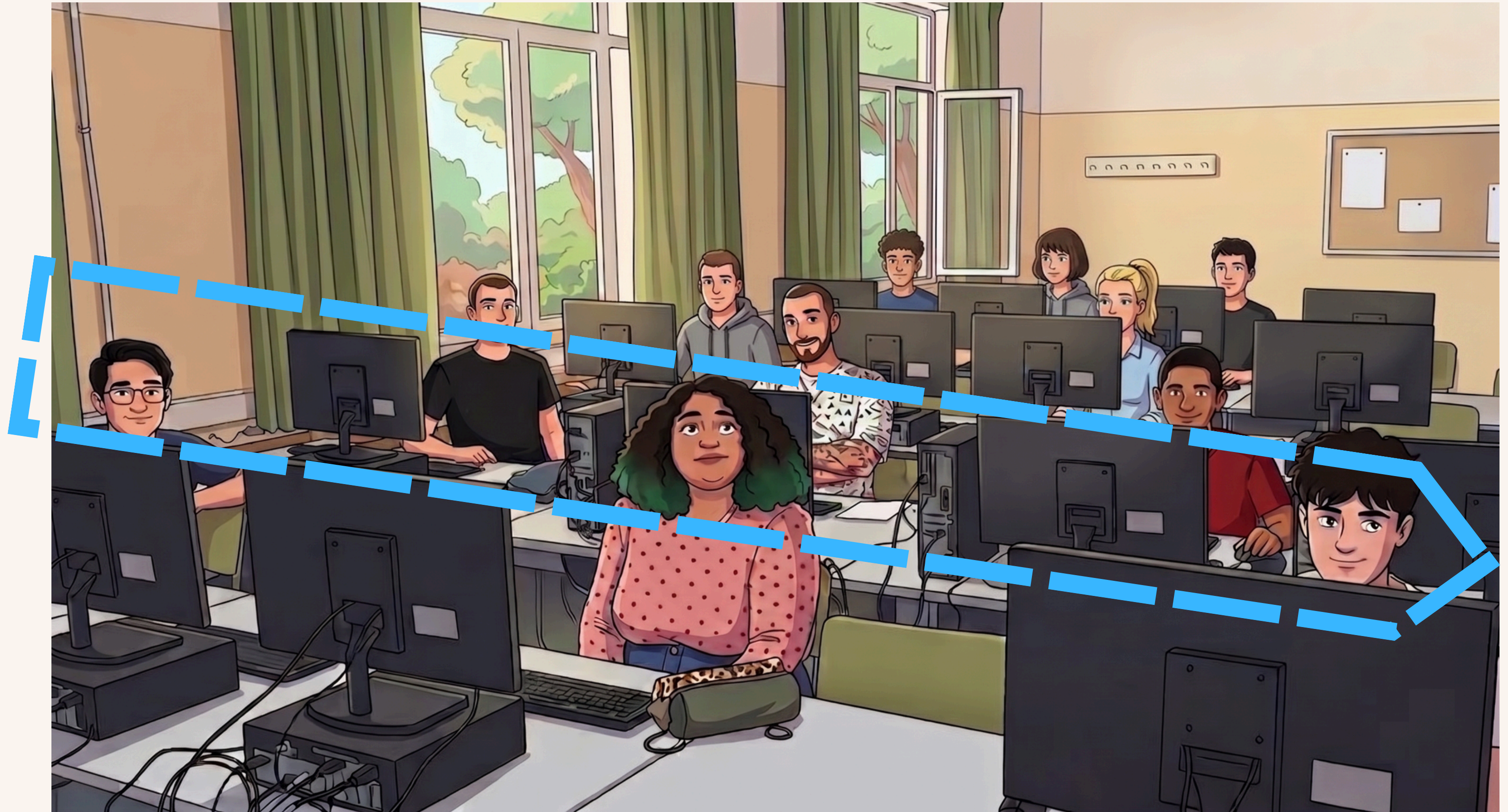
Resultado de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Contenidos
RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando librerías de código y repositorios heterogéneos de información.	a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente. b) Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas. c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes. d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en Internet y en almacenes de información. e) Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web. f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros. g) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.	Reutilización de código e información. Utilización de información proveniente de repositorios. Incorporación de funcionalidades específicas.

Proyecto – Metodología

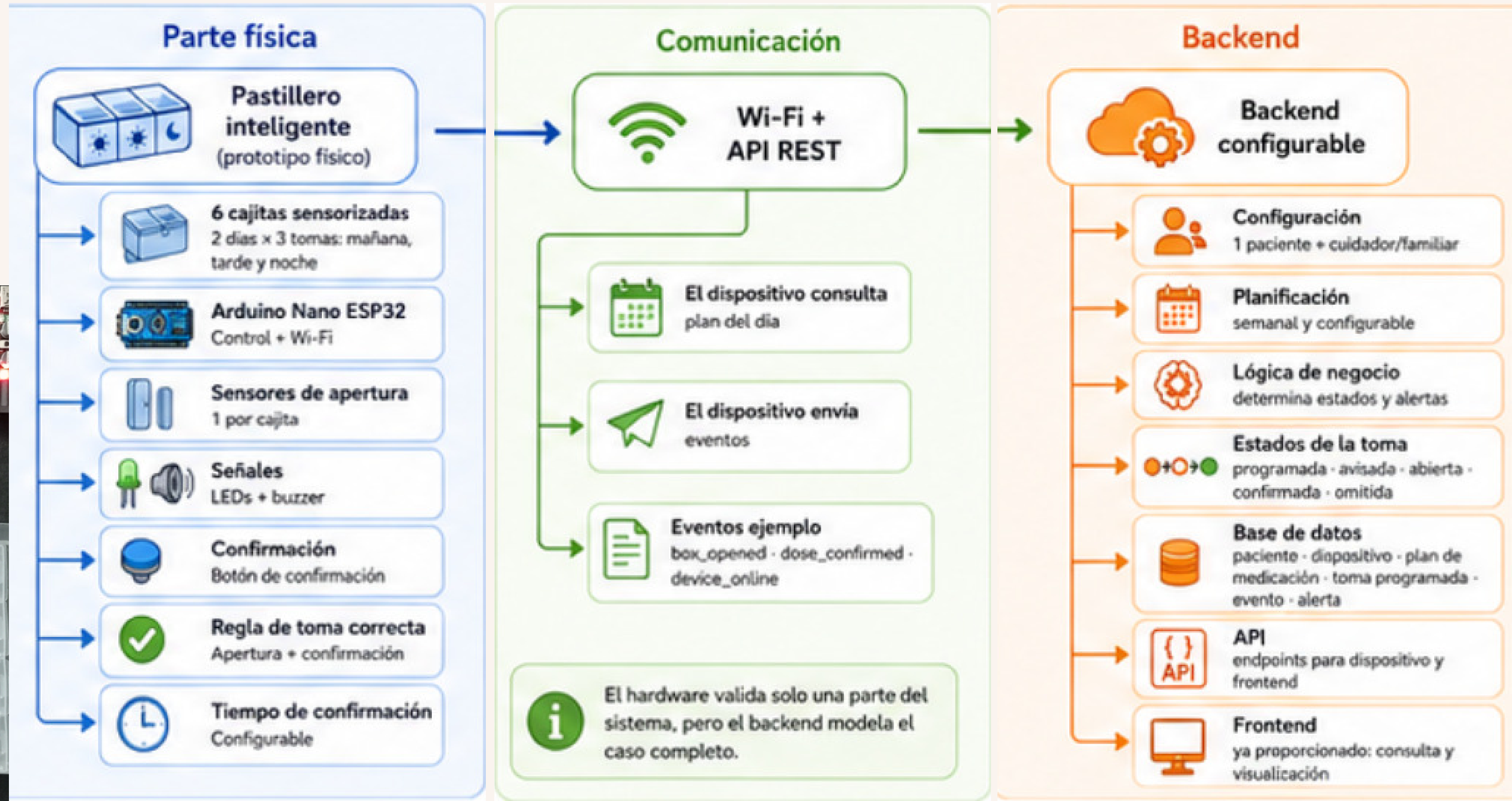
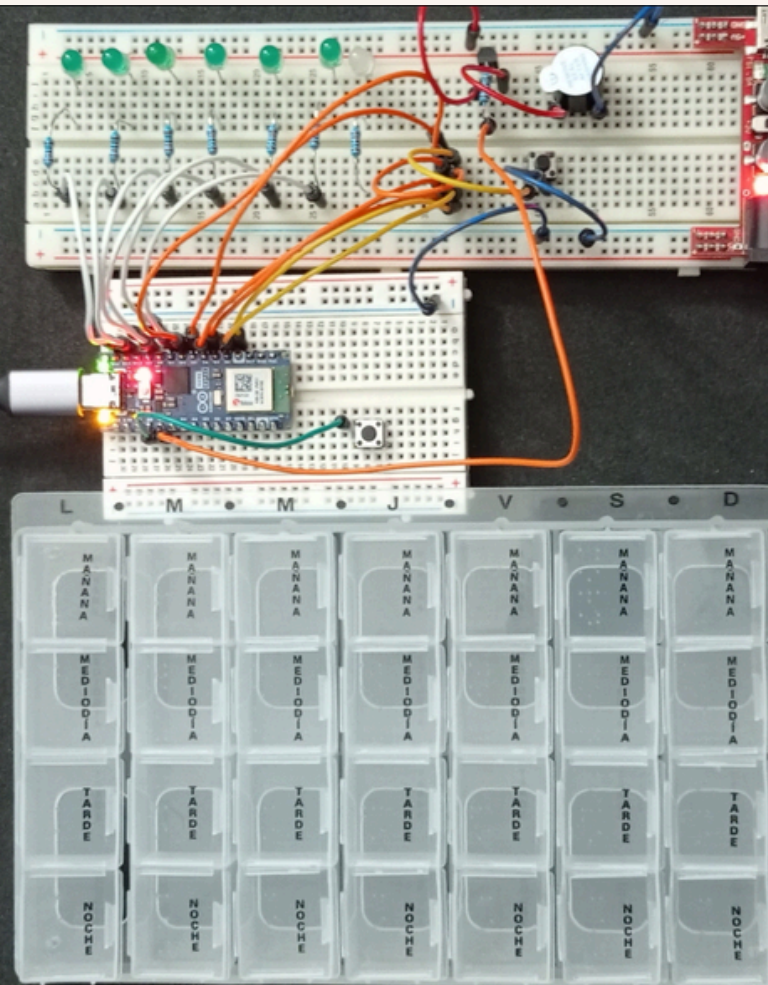
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
- Aprendizaje-Servicio (ApS) por su utilidad social.
- Del ApS, no se hacen todas las fases. Se parte de que ya tenemos recogidas las necesidades del cliente del proyecto (la residencia de mayores).
- Desarrollo incremental por etapas y con entregables parciales.

Proyecto – Grupos de Trabajo

Trabajo
cooperativo
de 3



Proyecto – Mapa Conceptual



Proyecto – Temporalización

Ubicación : 2º Trimestre. – 10 sesiones

Se integra como bloque específico dentro de la programación general del módulo.
El ritmo previsto es de 2 sesiones semanales :

Semana 1-2

Hito 1: Análisis funcional, modelo de datos definido y borrador de API REST documentado.

Semana 3-4

Hito 2: Backend MVP funcional con persistencia de datos implementada, endpoints operativos y estructura de datos consolidada.

Semana 5

Hito 3: Integración completa, pruebas realizadas, documentación finalizada y preparación de la defensa oral del proyecto.

Proyecto – Secuenciación Visual de Sesiones

	Semana 1 12–16 enero	Semana 2 19–23 enero	Semana 3 26–30 enero	Semana 4 2–6 febrero	Semana 5 9–13 febrero
Sesión 1 · Presentación del reto	12 enero				
Sesión 2 · Análisis funcional	15 enero				
Sesión 3 · Modelo de dominio		19 enero			
Sesión 4 · Diseño de API REST		22 enero			
Sesión 5 · Estructura del backend			26 enero		
Sesión 6 · Persistencia y plan del día			29 enero		
Sesión 7 · Registro de eventos				2 febrero	
Sesión 8 · Lógica, alertas y dashboard				5 febrero	
Sesión 9 · Integración y pruebas					9 febrero
Sesión 10 · Documentación y defensa					12 febrero

Proyecto – Detalle de Sesiones 1 a 5

SES.	Foco	Qué se va a realizar	Materiales / software	Evidencia
1	Presentación del reto	Contextualizar el problema, explicar el proyecto, revisar el repositorio y organizar equipos.	Aula informática, PCs, proyector, README, GitHub, VS Code.	Comprensión del reto y reparto inicial de roles.
2	Análisis funcional	Identificar actores, eventos, estados y regla de negocio principal.	Plantilla de análisis, documentación del proyecto, editor Markdown.	Documento de análisis funcional.
3	Modelo de dominio	Definir entidades, relaciones y estructura inicial de datos.	Plantilla de modelo, draw.io o similar, documentación técnica.	Modelo de dominio / esquema de datos.
4	Diseño de API	Diseñar endpoints, bodies, respuestas y errores básicos.	Guía API, VS Code, documentación de endpoints.	Borrador de API REST.
5	Estructura del backend	Montar entorno, revisar carpetas, scripts, dependencias y arquitectura.	Node.js, npm, VS Code, Git, terminal.	Entorno local preparado y arquitectura comprendida.

Proyecto – Detalle de Sesiones 6 a 10

Ses.	Foco	Qué se va a realizar	Materiales / software	Evidencia
6	Persistencia y plan del día	Revisar schema, base de datos y endpoint de consulta del plan diario.	Prisma, SQLite, VS Code, terminal, cliente HTTP.	Endpoint de planificación diaria operativo.
7	Registro de eventos	Implementar o revisar la recepción de eventos desde simulación o dispositivo.	Postman, backend en ejecución, ejemplos JSON.	Ruta de eventos funcional y persistencia de eventos.
8	Lógica y alertas	Aplicar la regla de negocio, actualizar estados y generar alertas/dashboard.	Casos de prueba, VS Code, Postman, base de datos.	Lógica de tomas y alertas validada.
9	Integración y pruebas	Comprobar el flujo completo con simulación o Arduino Nano ESP32.	Prototipo o simulación, Postman, terminal, Arduino IDE si procede.	Prueba integral e incidencias registradas.
10	Cierre y defensa	Revisar repositorio, documentación y preparar la presentación final.	Repositorio final, plantilla de defensa, herramienta de presentaciones.	Entrega final + defensa preparada.

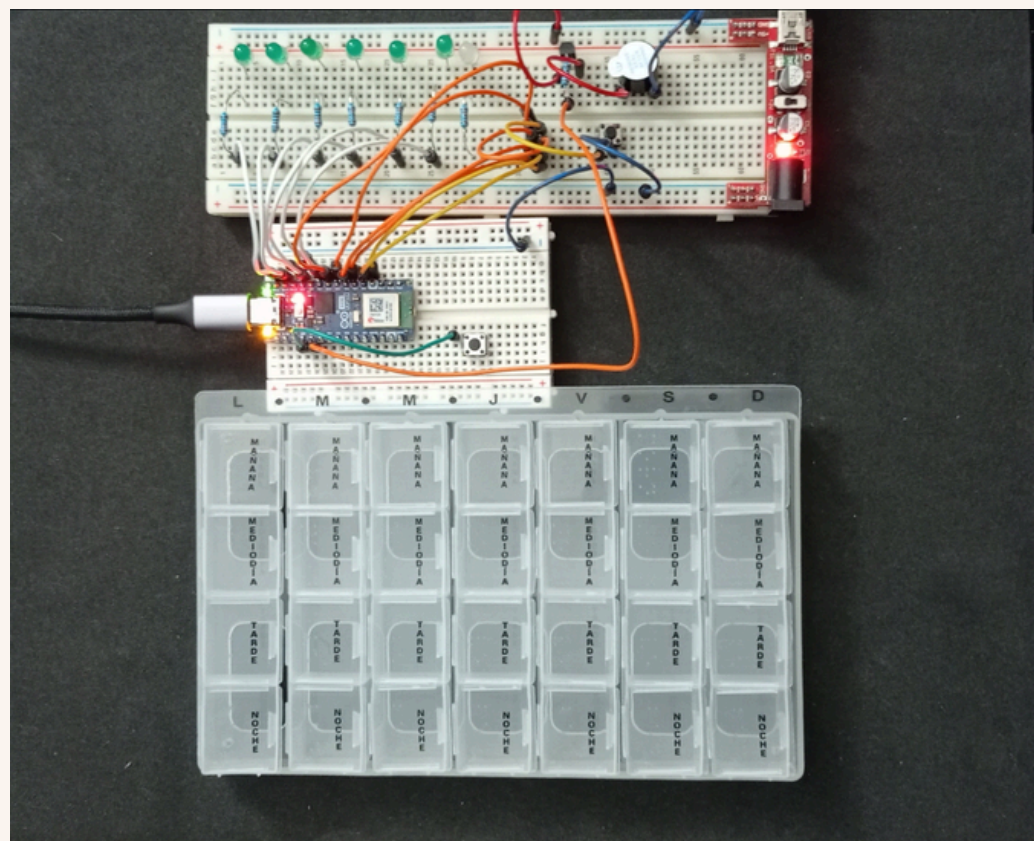
Proyecto – Solución Técnica y Arquitectura

Arduino Nano
ESP32 /
Simulación

API REST · Express
+ TypeScript

Servicios y lógica de
negocio

Persistencia ·
Prisma + SQLite



Stack Tecnológico

Node.js · Express · TypeScript · Prisma · SQLite.
Postman para pruebas.
Jest y Supertest para validación automática

Proyecto – Evaluación

La evaluación es continua y formativa, y se apoya en evidencias observables a lo largo del proyecto.

Se valora tanto el proceso como el producto final entregado: análisis del problema, diseño de la solución, implementación del backend, pruebas funcionales, documentación y defensa oral.

Instrumentos

- Rúbricas de evaluación.
- Revisión del repositorio Git.
- Entregables parciales por hitos.
- Observación del trabajo en aula.
- Pruebas funcionales del backend.



Proyecto – Diseño Universal para el Aprendizaje

- Acceso claro a la información: guías, repositorio y materiales de apoyo.
 - Aprendizaje progresivo: fases, hitos y seguimiento continuo.
 - Participación diversa: trabajo cooperativo y tareas variadas.
 - Apoyos flexibles: plantillas, documentación y recursos técnicos.
 - Sentido del proyecto: problema real, útil y conectado con el módulo.
- 

Proyecto – Evidencias, Hitos e Instrumentos y Ponderación RA/CE

Entregables mínimos

- Análisis, API y modelo de datos.
- Backend funcional.
- Pruebas, documentación y defensa final.

RA	Criterio / agrupación	Qué se valora en el proyecto	Peso dentro del RA (%)	Peso real sobre proyecto (%)	Momento principal
RA5	5.a + 5.b	Separación entre presentación y lógica; uso de mecanismos o frameworks	20,00		4,00 Sesiones 3-5
RA5	5.e	Configuración de la aplicación y parámetros de trabajo	10,00		2,00 Sesión 5
RA5	5.f	Aplicación funcional con separación clara de responsabilidades	40,00		8,00 Sesiones 5-8
RA5	5.g	Organización por capas, principios y diseño del backend	15,00		3,00 Sesiones 5-8
RA5	5.h	Prueba y documentación del código	15,00		3,00 Sesiones 8-10
RA6	6.a	Tecnologías de acceso a datos	10,00		2,50 Sesión 3-6
RA6	6.b	Conexión con la base de datos	15,00		3,75 Sesión 6
RA6	6.c	Recuperación de información	20,00		5,00 Sesiones 6-8
RA6	6.d	Publicación de información en la aplicación	15,00		3,75 Sesiones 6-8
RA6	6.f	Actualización y eliminación de información	20,00		5,00 Sesiones 7-8
RA6	6.g	Pruebas y documentación	20,00		5,00 Sesiones 8-10
RA7	7.a + 7.b	Comprensión del papel de los servicios web	15,00		3,75 Sesión 4

		VigiaSenior · Evidencias, instrumentos y momento de utilización						
		Evidencia	Sesión	RA principales	Criterios vinculados	Instrumento	Peso (%)	Observaciones
RA7	7.e	Análisis funcional del problema	Sesiones 1-2 · Hito 1	RA5, RA7	5.a, 5.b, 7.a, 7.b	Lista de control y revisión del documento	10	Primera evidencia de comprensión del reto
RA7	7.f							
RA7	7.g							
RA8	8.c							
RA8	8.d	Modelo de dominio y estructura de datos	Sesión 3 · Hito 1	RA6	6.a, 6.b	Rúbrica parcial de diseño	10	Permite validar entidades y relaciones
RA8	8.e							
RA8	8.f							
RA8	8.g							
RA9	9.a	Diseño de la API REST	Sesión 4 · Hito 1	RA7	7.c, 7.d, 7.e	Rúbrica de API y revisión de ejemplos JSON	10	Contrato backend-dispositivo/frontend
RA9	9.b	Arquitectura y esqueleto del backend	Sesión 5 · Hito 2	RA5	5.e, 5.f, 5.g	Revisión técnica del repositorio	10	Se revisa la organización por capas y la estructura
RA9	9.c							
RA9	9.d							
RA9	9.e							
RA9	9.f	Persistencia y endpoint del plan del día	Sesión 6 · Hito 2	RA6	6.b, 6.c, 6.d	Demostración funcional y revisión de código	15	Incluye conexión a BD y recuperación de datos
RA9	9.g	Endpoint de eventos y servicios web	Sesión 7 · Hito 2	RA7	7.e, 7.f, 7.g	Pruebas manuales y checklist de servicio	15	Registro de los eventos box_opened y dose_confirmed
		Lógica de tomas, alertas y dashboard	Sesión 8 · Hito 2	RA5, RA8	5.f, 5.h, 8.d, 8.f, 8.g	Rúbrica de implementación y prueba funcional	15	Núcleo de la lógica de negocio
		Integración con simulación o hardware	Sesión 9 · Hito 3	RA9	9.b, 9.c, 9.e, 9.g	Checklist de integración y observación	10	Pruebas sobre el simulador o el modelo de pruebas físico
		Documentación técnica y organización del repositorio	Sesiones 9-10 · Hito 3	RA5, RA6, RA7, RA9	5.h, 6.g, 9.g	Rúbrica documental	5	Se valora claridad, orden y transferibilidad
		Presentación y defensa oral	Sesión 10 · Cierre	RA5, RA6, RA7, RA8, RA9	5.g, 5.h, 6.b, 6.c, 6.d, 7.e, 7.f, 7.g, 8.g, 9.b, 9.c, 9.e	Rúbrica de presentación	10	Se valora la capacidad de explicar las decisiones técnicas del proyecto, justificar el diseño adoptado, defender el funcionamiento del backend y sintetizar el proceso seguido, con participación equilibrada de los miembros del equipo.

Proyecto – Repositorio , Materiales y Transferibilidad

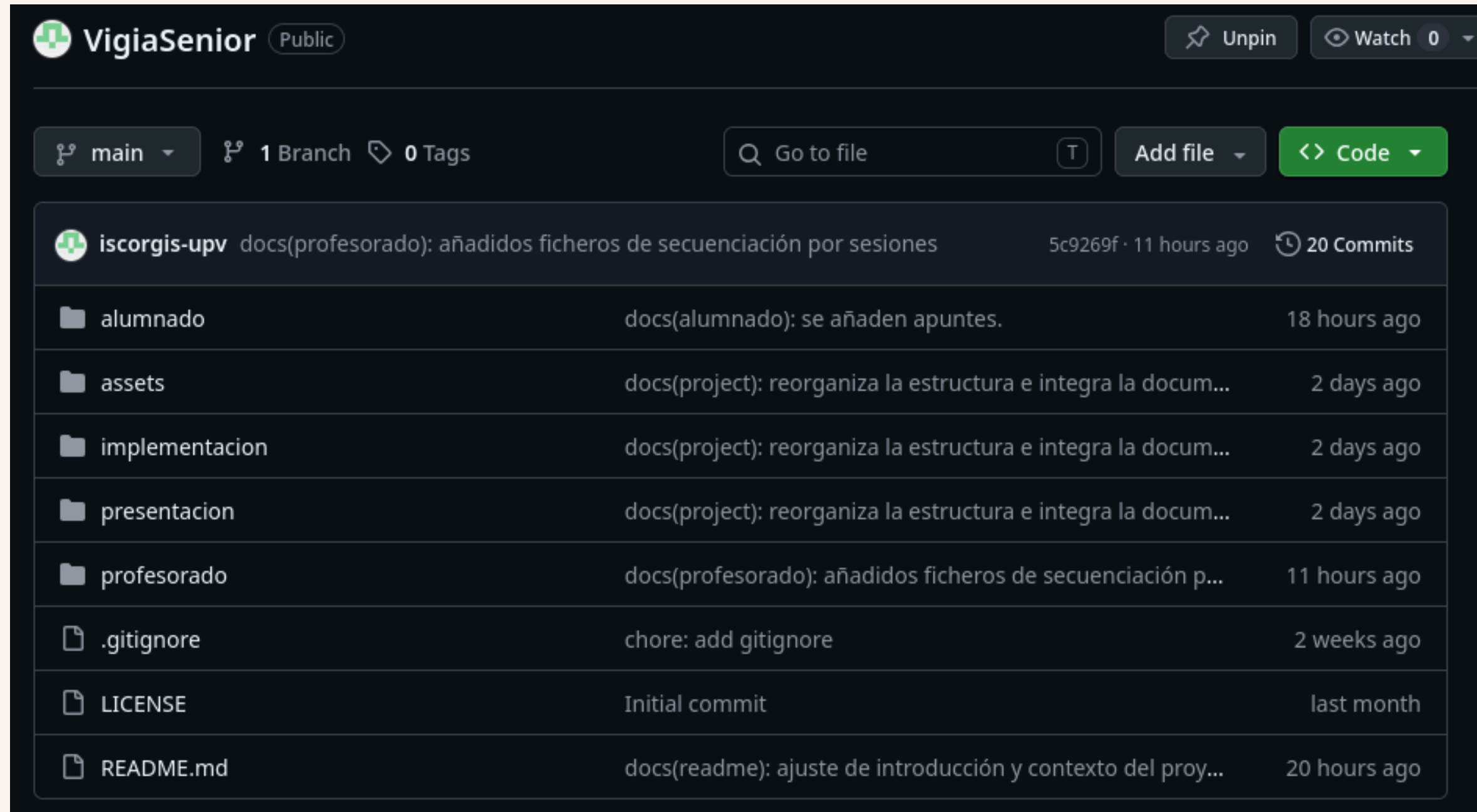
Qué incluye el repositorio:

Programación de aula y documentos curriculares.
Backend y documentación de implementación.
Materiales para profesorado y alumnado.
Recursos de hardware y simulación

Valor didáctico

Facilita que otro docente comprenda y reutilice la propuesta.
Organiza materiales técnicos y pedagógicos en una estructura clara.
Permite trazabilidad del proceso mediante commits y documentación.

Proyecto – Repositorio en Github



The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'VigiaSenior', which is public. At the top, there are buttons for 'Unpin' and 'Watch' (0). Below this, the repository is on the 'main' branch, with 1 branch and 0 tags. A search bar 'Go to file' and buttons for 'Add file' and 'Code' are visible. The repository description is 'docs(profesorado): añadidos ficheros de secuenciación por sesiones', with commit hash '5c9269f' and '11 hours ago', and '20 Commits'. The file list includes folders 'alumnado', 'assets', 'implementacion', and 'presentacion', and files '.gitignore', 'LICENSE', and 'README.md', each with its corresponding commit message and time.

File/Folder	Commit Message	Time
alumnado	docs(alumnado): se añaden apuntes.	18 hours ago
assets	docs(project): reorganiza la estructura e integra la docum...	2 days ago
implementacion	docs(project): reorganiza la estructura e integra la docum...	2 days ago
presentacion	docs(project): reorganiza la estructura e integra la docum...	2 days ago
profesorado	docs(profesorado): añadidos ficheros de secuenciación p...	11 hours ago
.gitignore	chore: add gitignore	2 weeks ago
LICENSE	Initial commit	last month
README.md	docs(readme): ajuste de introducción y contexto del proy...	20 hours ago

Análisis, API y modelo de datos.



¡Gracias!